
MASAH JSRI

B211200558

Sunum Linki: <https://youtu.be/IVgc6TjBIVs>

Github Linki: https://github.com/doodlemon/Bulut_Odevi.git

Contents

1. Uygulama Seçimi	2
2. Bulut Platformu Seçimi.....	2
3. Kullanılan Teknolojiler	3
4. Uygulamayı Bulut Platformuna Taşıma	3
Adım 1: Sanal Makine Oluşturma	3
Adım 2: VM'e SSH ile Bağlanma	6
Adım 3: Nginx'i Kurma ve Yapılandırma	6
Adım 4: Uygulama Dosyalarını Yükleme ve Taşıma	7
Adım 5: Test ve Doğrulama	7
Adım 6: Gözlemler ve Notlar	8
5. Proje Açıklaması ve Hedefleri.....	8
6. Karşılaşılan Zorluklar	8
7. Öğrenilen Dersler ve Olası İyileştirmeler.....	8

1. Uygulama Seçimi

Bu proje için, kişisel olarak dizüstü bilgisayarımda geliştirdiğim bir web uygulamasını dağıtmayı seçtim. Uygulama, küçük bir statik web sitesinden oluşmaktadır ve aşağıdaki dosyaları içerir:

- index.html
- bestseller.css
- bestseller.js
- contact.html
- contact.css
- contact.js

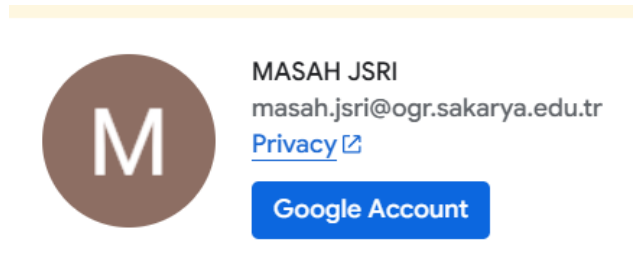
Bu web sitesi, HTML, CSS ve JavaScript kullanarak temel web geliştirme kavramlarını göstermektedir. Backend sunucu veya veritabanı gerektirmediği için basittir ve bulut dağıtım kavramlarını öğrenmek için uygundur. Uygulama, yerel olarak geliştirilmiş bir projenin bulut ortamına nasıl taşınabileceğini, bir sanal makine üzerinde barındırılabilirliğini ve dış IP üzerinden kullanıcıların erişimine açılabilirliğini göstermek amacıyla seçilmiştir.

Basitliği, sunucu yapılandırması, web barındırma ve bulut dağıtımının temellerini anlamaya odaklanmayı sağlar. Statik bir web sitesi seçmek, dağıtım sürecinin yönetilebilir kalmasını sağlarken, dosya transferi, web sunucusu yapılandırması ve erişilebilirlik testi gibi temel kavramları da göstermeye devam eder.

2. Bulut Platformu Seçimi

Web uygulamamı dağıtmak için **Google Cloud Platform (GCP)**'u seçtim. GCP'yi seçmemin nedeni, sanal makineleri oluşturmak ve yönetmek için kullanıcı dostu bir arayüz sunması ve küçük bir statik web sitesini dağıtmak için yeterli kaynağa sahip ücretsiz bir katman sağlamasıdır.

Bir Google Cloud hesabı oluşturdum ve uygulamaları barındırmak için sanal makineler oluşturmayı sağlayan **Compute Engine** dahil gerekli hizmetleri etkinleştirdim. Ücretsiz katman, CPU, bellek ve dış IP erişimi gibi kaynakları içerir ve bu proje için kullanılan web sitesi için yeterlidir.



GCP seçimi, kullanımının basitliği, güvenilirliği ve kapsamlı dokümantasyonu nedeniyle yapıldı; bu da onu bulut dağıtımının temellerini öğrenmek için uygun hale getiriyor. Maliyet oluşmaması için kaynaklar dikkatle izlendi ve proje tamamlandıktan sonra tüm bulut kaynakları silinecek.

Bu proje için alternatif olarak **AWS**, **Azure** veya **Digital Ocean** gibi bulut platformları da kullanılabilirdi. Ayrıca, **Open Nebula** veya **Devstack (OpenStack)** gibi açık kaynaklı bulut çözümleri, web uygulamalarını özel bir ortamda dağıtmak için bir platform sağlayabilirdi.

3. Kullanılan Teknolojiler

Proje aşağıdaki teknolojiler ve araçlar kullanılarak gerçekleştirildi:

- **Google Cloud Platform (GCP):** Web sitesini barındıran sanal makineyi oluşturmak ve yönetmek için kullanılan bulut hizmet sağlayıcısı. GCP'nin ücretsiz katmanı bu küçük proje için yeterliydi.
- **Compute Engine (GCP):** Web sitesinin barındırıldığı sanal makineleri oluşturmak için kullanılan hizmet.
- **Ubuntu Linux 22.04 LTS:** VM üzerinde kurulu işletim sistemi; stabilitesi, uyumluluğu ve geniş dokümantasyon desteği nedeniyle seçildi.
- **Nginx:** Statik dosyaları sunmak için kullanılan hafif ve yüksek performanslı web sunucusu.
- **Tarayıcı tabanlı SSH terminali:** VM'e erişmek, dosya yüklemek ve sunucuyu yapılandırmak için kullanıldı.

4. Uygulamayı Bulut Platformuna Taşıma

Dağıtım süreci, yerel olarak geliştirdiğim web sitesini Google Cloud Platform'a taşımayı ve genel erişime açmayı içeriyordu. Amaç, web sitesi dosyalarını verimli bir şekilde sunabilecek bir bulut tabanlı ortam oluşturmaktı.

Adım 1: Sanal Makine Oluşturma

“**Create a VM**” seçeneğini seçtim.

Recommended based on your interest in [Web, Mobile, Game, Storage](#) ▼

Products

 Create a VM Compute Engine	 Create a database Cloud SQL	 Deploy an application Cloud Run	 Create a storage bucket Cloud Storage
 Create a Kubernetes cluster Kubernetes Engine	 Access services APIs	 Create a network VPC	 Build a mobile or web app Firebase

Google Cloud Platform’da sanal makineyi (VM) oluřtururken, kurulum srecini basitleřtirmek iin GCP’nin saėladıėı oėu varsayılan ayarı korudum. VM, kolay tanımlama iin **instance-20251209-110238** olarak adlandırıldı. Varsayılan blge olarak **us-central1 (Iowa)** seildi

Machine configuration

Name *

instance-20251209-110238

?

Region *

us-central1 (Iowa)

▼

?

Region is permanent

Zone *

Any

▼

?

Google will choose a zone on your behalf, maximizing VM obtainability. Zone is permanent.

NEW: Google Axion machine series now in Preview

×

Try the new N4A series, Google's next generation of Arm-based Axion VMs.

[Sign up](#)

Sanal makine iin, Google Cloud Platform’da **E2** makine tipi ailesini setim. Bu makineler, kk ve orta lekli projeler iin yeterli performans saėlarken maliyet aısından verimli olacak řekilde tasarlanmıřtır.

Machine types for common workloads, optimized for cost and flexibility

	Series ?	Description	vCPUs ?	Memory ?	CPU Platform
☐	C4	Consistently high performance	2 - 288	4 - 2,232 GB	Intel Emerald
☐	C4A	Arm-based consistently high performance	1 - 72	2 - 576 GB	Google Axion
☐	C4D	Consistently high performance	2 - 384	3 - 3,072 GB	AMD Turin
☐	N4	Flexible & cost-optimized	2 - 80	4 - 640 GB	Intel Emerald
☐	N4D	Flexible & cost-optimized	2 - 96	4 - 768 GB	AMD Turin
☐	C3	Consistently high performance	4 - 192	8 - 1,536 GB	Intel Sapphire
☐	C3D	Consistently high performance	4 - 360	8 - 2,880 GB	AMD Genoa
☒	E2	Low cost, day-to-day computing	0.25 - 32	1 - 128 GB	Intel Broadwell
☐	N2	Balanced price & performance	2 - 128	2 - 864 GB	Intel Cascade
☐	N2D	Balanced price & performance	2 - 128	2 - 864 GB	AMD Turin

Bu aile iinde, GCP’nin cretsiz katmanına dahil olan **e2-micro** makine tipini setim. Bu makine 1 vCPU ve 1 GB bellek sunuyor, bu da kk bir statik web sitesini ek maliyet oluřturmadan barındırmak iin yeterli. **e2-micro** makinesi, kaynakların yeterliliėini ve dřk maliyeti

dengeliyor, bu nedenle bulut dağıtımını öğrenmek ve ücretsiz katman sınırları içinde kalmak için uygundu.

Machine type

Choose a machine type with preset amounts of vCPUs and memory that suit most workloads. Or, you can create a custom machine for your workload's particular needs. [Learn more](#)

PresetCustom

Filter instance sizes

Shared-core

Standard

High memory

High CPU

e2-medium
1-2 vCPU (1 shared core), 4 GB memory

e2-micro
0.25-2 vCPU (1 shared core), 1 GB memory

e2-small
0.5-2 vCPU (1 shared core), 2 GB memory

Sanal makineye **Ubuntu Linux 12** kurdum çünkü stabil, iyi belgelenmiş ve Nginx gibi web sunucu yazılımlarıyla uyumlu. VM'ye **10 GB standart kalıcı disk** ayırdım; bu, web sitesi dosyalarımı ve web sunucusunu depolamak için yeterliydi. Bu yapılandırma, statik web sitemi barındırabileceğim ve dış IP üzerinden kullanıcıların erişimine açabileceğim basit ve hafif bir ortam sağladı.

Operating system and storage

Name	instance-20251209-110238
Type	New balanced persistent disk
Size	10 GB
Snapshot schedule ?	default-schedule-1
License type ?	Free
Image	 Debian GNU/Linux 12 (bookworm)

Change

Ağ (Networking) bölümünde, “**Allow HTTP traffic**” ve “**Allow HTTPS traffic**” seçeneklerini etkinleştirdim, böylece dış kullanıcılar web sunucusuna erişebildi. İşletim sistemi olarak **Ubuntu Linux** seçtim çünkü stabil, Nginx ile uyumlu ve geniş dokümantasyon desteğine sahipti.

Networking

Firewall ?

Select firewall rules to allow specific network traffic from the Internet. Firewall rules will only be applied when an instance is created.

☒ Allow HTTP traffic

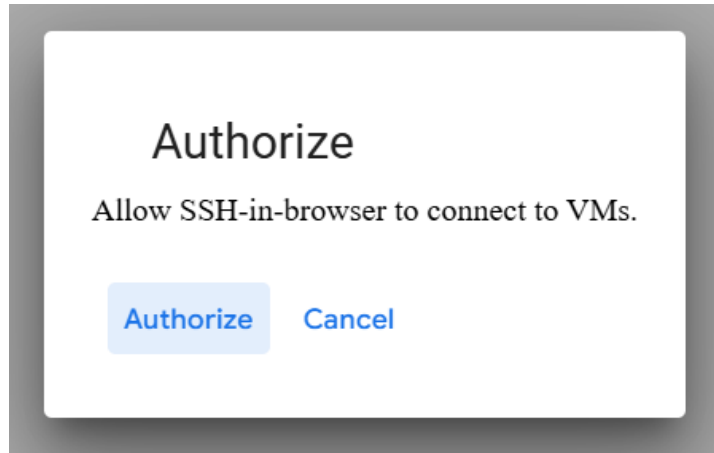
☒ Allow HTTPS traffic

☐ Allow Load Balancer Health Checks

Network tags

Adım 2: VM’e SSH ile Bağlanma

Google Cloud Console’u açtım ve sanal makinem için “**SSH**” → “**Connect**” butonuna tıkladım. Bu, VM’e doğrudan bağlı tarayıcı tabanlı bir terminal açtı ve Linux komut satırına tam erişim sağladı. Bu terminal üzerinden web sitemi dağıtmak ve yapılandırmak için gerekli tüm komutları çalıştırabildim.



Adım 3: Nginx’i Kurma ve Yapılandırma

Web sitesini sunmak için, hafif ve yüksek performanslı bir web sunucusu olan **Nginx’i** kurdum ve servisi aşağıdaki komutlarla başlattım:

```
sudo apt update
```

```
sudo apt install nginx -y
```

```
sudo systemctl start nginx
```

```
sudo systemctl enable nginx
```

Bu adımlar, Nginx'in kurulu olmasını, çalışıyor olmasını ve sistem başlatıldığında otomatik olarak başlamasını sağladı.

Adım 4: Uygulama Dosyalarını Yükleme ve Taşıma

Web sitesi altı dosyadan oluşuyordu: `index.html`, `bestseller.css`, `bestseller.js`, `contact.html`, `contact.css` ve `contact.js`. Bu dosyaları VM'nin ev dizinine **tarayıcı tabanlı SSH dosya yükleme** özelliği ile yükledim.

Dosyaların ev dizininde olduğunu doğruladıktan sonra, bunları Nginx'in varsayılan web dizinine (`/var/www/html`) aşağıdaki komutlarla taşıdım:

```
sudo mv ~/index.html /var/www/html/  
sudo mv ~/bestseller.css /var/www/html/  
sudo mv ~/bestseller.js /var/www/html/  
sudo mv ~/contact.html /var/www/html/  
sudo mv ~/contact.css /var/www/html/  
sudo mv ~/contact.js /var/www/html/
```

Ardından, Nginx'in dosyaları doğru şekilde sunabilmesi için izinleri ayarladım:

```
sudo chown -R www-data:www-data /var/www/html  
sudo chmod -R 755 /var/www/html
```

```
Dec 09 11:07:00 instance-20251209-110238 systemd[1]: Starting nginx.service - A high performance web server and a reverse proxy server...  
Dec 09 11:07:00 instance-20251209-110238 systemd[1]: Started nginx.service - A high performance web server and a reverse proxy server.  
masah_jsri@instance-20251209-110238:~$ sudo mv ~/index.html /var/www/html/  
masah_jsri@instance-20251209-110238:~$ sudo mv ~/bestseller.css /var/www/html/  
masah_jsri@instance-20251209-110238:~$ sudo mv ~/bestseller.js /var/www/html/  
masah_jsri@instance-20251209-110238:~$ sudo chown -R www-data:www-data /var/www/html  
masah_jsri@instance-20251209-110238:~$ sudo chmod -R 755 /var/www/html  
masah_jsri@instance-20251209-110238:~$  
masah_jsri@instance-20251209-110238:~$ mv: cannot stat '~/contact.css': No such file or directory  
masah_jsri@instance-20251209-110238:~$ sudo mv ~/contact.html /var/www/html/  
masah_jsri@instance-20251209-110238:~$ sudo mv ~/contact.css /var/www/html/  
masah_jsri@instance-20251209-110238:~$ sudo mv ~/contact.js /var/www/html/  
masah_jsri@instance-20251209-110238:~$ sudo chown -R www-data:www-data /var/www/html  
masah_jsri@instance-20251209-110238:~$ sudo chmod -R 755 /var/www/html  
masah_jsri@instance-20251209-110238:~$
```

Adım 5: Test ve Doğrulama

Dağıtımı, VM'nin **dış IP adresini** bir web tarayıcısına girerek test ettim. Bu, tüm web sitesi sayfalarının doğru şekilde yüklendiğini, CSS stillerinin uygulandığını ve JavaScript işlevlerinin beklendiği gibi çalıştığını doğruladı. Eksik dosya veya izin hatası gibi sorunlar, Nginx loglarını inceleyerek ve dosya konumlarını veya izinlerini düzelterek çözüldü.

Adım 6: Gözlemler ve Notlar

Bu dağıtım sürecinde öğrendiğim önemli noktalar:

- Doğru VM seçimi ve HTTP ayarları, erişilebilirlik için kritiktir.
- Web sunucusunun içerik sunabilmesi için dosya izinlerinin doğru yapılandırılması gerekir.
- GCP'nin SSH dosya yükleme özelliğini kullanmak, dosya transferini kolaylaştırır.
- Nginx'i manuel olarak kurmak ve yapılandırmak, sunucu kurulumunu ve statik dosya barındırmayı anlamama yardımcı oldu.

5. Proje Açıklaması ve Hedefleri

Bu projenin temel amacı, yerel olarak geliştirdiğim bir uygulamayı bulut ortamına dağıtarak pratik deneyim kazanmaktır. Proje özellikle şunları hedefledi:

- Bir web sitesinin sanal makine üzerinde nasıl barındırıldığını anlamak.
- Statik dosyaları sunmak için bir web sunucusunu (Nginx) yapılandırmayı öğrenmek.
- Dosyaları yerel ortamdan bulut ortamına taşımayı pratik etmek.
- Bulutta barındırılan bir web sitesinin dış IP üzerinden erişilebilirliğini test etmek ve doğrulamak.

Bu proje, dinamik web uygulamaları, veritabanları ve konteyner tabanlı ortamlar gibi daha karmaşık bulut dağıtımları için temel bilgiler sağlar.

6. Karşılaşılan Zorluklar

Dağıtım sırasında birkaç zorlukla karşılaştım:

1. **Güvenlik Duvarı (Firewall) Yapılandırması:** Web sitesine dışarıdan erişim için VM ayarlarında HTTP trafiğini etkinleştirmek gerekiyordu. Bu adım yapılmazsa, sunucu GCP dışından erişilemezdi.
2. Projemin web sitesi dosyalarını SSH üzerinden sunucuya yüklerken başlangıçta tüm dosyaları tek bir zip dosyasında göndermeyi denedim. Ancak zip dosyası sunucuda açılmadı ve dosyalar doğru şekilde yüklenmedi. Bunun üzerine dosyaları tek tek SSH ile yükleyerek sunucuda doğru dizinde ve düzenli şekilde yerleşmelerini sağladım.

Bu zorluklar, bulut dağıtımı ve sunucu yönetimi ile ilgili önemli konuları anlamama yardımcı oldu.

7. Öğrenilen Dersler ve Olası İyileştirmeler

Bu proje sayesinde şunları öğrendim:

- Statik bir web sitesini Google Cloud Platform kullanarak bulut ortamına nasıl dağıtacağımı.
- VM seçiminin ve kaynak yönetiminin, ücretsiz katman sınırları içinde kalmak için önemini.
- Web sunucusunu (Nginx) statik dosyaları güvenli ve verimli şekilde sunacak şekilde yapılandırmayı.
- Dosya izinleri ve güvenlik duvarı kuralları gibi yaygın dağıtım sorunlarını nasıl çözebileceğimi.